

DailyBox 마케팅 전략 보고서

1. 분석 개요

DailyBox 고객 6,000명의 한 달치 데이터를 바탕으로, 지난 분기 쿠폰 캠페인의 효과, 유입 채널별 고객 가치, 매출을 끌어올리는 핵심 레버, 그리고 다음 캠페인의 타겟 세그먼트를 통계적으로 검증하였다.

- 고객 규모: 6,000명
- 나이 18~78세, 월 방문 횟수 1~34회, 평균 할인율 0~50%, 월 구매액 8.26~288.44
- 결측치 없음

monthly_spend는 오른쪽 꼬리가 긴 분포(양의 왜도)를 보였으며, 이는 소수의 고가치 고객이 매출 상당 부분을 차지하는 구조를 반영한다.

2. 주요 분석 결과 요약

2-1. 채널·등급별 매출

Boxplot 및 One-way ANOVA, Tukey HSD 사후검정 결과, 4개 유입 채널의 매출은 모두 통계적으로 유의하게 다르다.

Influencer > Referral > Organic Search > Social Ads 순으로 고가치 채널임이 확인되었다. 멤버십 등급에서는 Gold 등급이 가장 높은 매출을 보였다.

2-2. 쿠폰 캠페인 효과

쿠폰 발송 집단(treatment)과 미발송 집단(control) 간 매출을 비교한 결과(Welch's t-test, $t=-11.88$, $p=3.86 \times 10^{-32}$), treatment군의 매출(평균 34.80)이 control군(평균 29.71)보다 유의하게 높았다. campaign_group은 무작위 배정되었으므로 이 차이는 캠페인의 인과적 효과로 해석할 수 있다.

Two-way ANOVA 결과, 채널 주효과, 캠페인 주효과, 채널×캠페인 교호작용이 모두 유의하여, 캠페인 효과가 채널마다 다르게 나타남을 확인하였다.

2-3. 매출을 끌어올리는 레버

다중회귀분석 결과(Adj $R^2=0.217$, 단순회귀 $R^2=0.054$ 대비 크게 개선), 방문 횟수·할인율·온라인 광고비 모두 매출에 유의한 +의 영향을 미쳤다. 이 중 할인율의 계수(11.42)가 가

장 컷으나, 이는 관찰 데이터 기반의 상관관계로, 인과관계로 단정하기는 어렵다.

또한 online_ad_cost, offline_ad_cost, total_ad_cost 간 다중공선성이 확인되어, 회귀분석 시 total_ad_cost는 제외하였다.

2-4. 타겟팅 (로지스틱 회귀)

캠페인 반응 여부를 종속변수로 한 로지스틱 회귀 결과

- 쿠폰 발송(treatment): 반응 오즈 2.43배
- Gold 등급: 반응 오즈 2.02배, Silver 등급: 1.41배
- Influencer 채널 유입 고객의 반응률이 타 채널 대비 가장 높음

3. CMO 보고용 마케팅 전략

3-1. 캠페인 지속 여부

지난 분기 쿠폰 캠페인은 treatment(쿠폰 발송)의 매출이 control 대비 유의하게 높았다 (Welch's t-test, $p=3.86 \times 10^{-32}$). 또한 로지스틱 회귀 결과 쿠폰 발송 시 캠페인 반응 오즈가 2.43배 증가하는 것으로 나타났다. 따라서 다음 분기에도 쿠폰 캠페인을 지속하는 것을 권장한다.

3-2. 채널 예산 배분

ANOVA와 Tukey HSD 사후검정 결과, 4개 채널의 매출은 모두 통계적으로 유의미하게 다르며, Influencer > Referral > Organic Search > Social Ads 순으로 고가치 채널임이 확인되었다. 다음 분기 예산은 Influencer와

Referral 채널 비중을 늘리고, 매출 기여도가 낮은 Social Ads의 예산은 축소하는 방향을 권장한다.

3-3. 매출 레버

다중회귀분석 결과(Adj $R^2=0.217$), 방문 횟수, 할인율, 온라인 광고비 모두 매출에 유의한 +의 영향을 미쳤다. 이 중 할인율의 계수(11.42)가 가장 컷으나, 이는 관찰 데이터의 상관관계일 뿐 인과관계로 단정하기 어렵다. 따라서 할인 확대를 전략으로 바로 채택하기 보다, 방문 유도와 온라인 광고 투자를 먼저 고려하고, 할인 효과는 별도로 추가 검증할 것을 제안한다.

3-4. 타겟팅

로지스틱 회귀 및 오즈비 분석 결과, Gold 등급 고객(오즈비 2.02배)과 Influencer 채널

유입 고객의 캠페인 반응률이 가장 높았다. 다음 캠페인은 Influencer 채널로 유입된 Gold 등급 고객을 우선 타겟팅하여 쿠폰을 집중 발송할 것을 권장한다.

3-5. 분석의 한계

- 본 데이터에는 계절성이나 장기 트렌드가 반영되지 않았다.
- online/offline/total_ad_cost 간 다중공선성이 확인되어, total_ad_cost는 제외하였다.
- 할인율-매출 관계는 인과관계가 아닌 상관관계로 해석해야 한다.